

2021 ekaina

2014

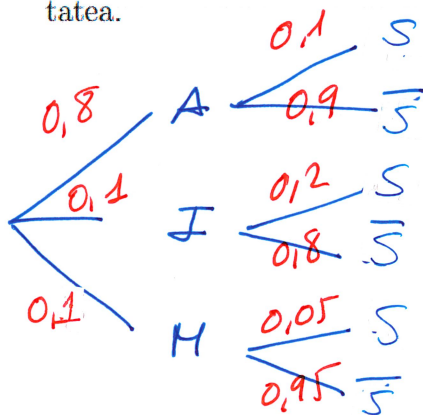
17

A5 Ariketa

Farmazia batean A, I eta M motetako sendagaien sorta bat jaso da. % 80 A sendagaiari dagokio, % 10 I sendagaiari, eta gainerakoa M sendagaiari. Farmazialariak egindako berrikuspenean ikusi da iraungitako sendagaiak daudela, honako ehuneko hauetan: A motako sendagaien % 10, I motako sendagaien % 20 eta M motako sendagaiaren % 5. Sendagai-kaxa bat aukeratzen da zoriz. Kalkulatu:

$S \equiv$ iraungitako sendagai izatea.

- a) Iraungitako sendagai bat izateko probabilitatea.
 b) Sendagaia iraungita dagoela baldin badakigu, A motakoa izateko probabilitatea.



a) Iraungitakoa izatea

$$\begin{aligned}
 P(S) &= P(A \cap S) + P(I \cap S) + P(M \cap S) = \\
 &= P(A) \cdot P(S|A) + P(I) \cdot P(S|I) + P(M) \cdot P(S|M) = \\
 &= 0,8 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,05 = \\
 &= \boxed{0,105} \rightarrow \%10,5
 \end{aligned}$$

b) Jakinda iraungita dagoela, A motakoa duen prob

BAYES
 Prob a posteriori

$$\begin{aligned}
 P(A|S) &= \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{P(A) \cdot P(S|A)}{P(S)} = \\
 &= \frac{0,8 \cdot 0,1}{0,105} = \boxed{0,7619} \rightarrow \%76,19
 \end{aligned}$$